Fiche de TD · Les angles

Classe de 5e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

Objectifs : Reconnaître des angles opposés par le sommet, alternes-internes, alternes-externes et correspondants · Calculer des mesures d'angles · Démontrer que deux droites sont parallèles à l'aide des angles

L'essentiel à savoir

- Deux angles opposés par le sommet ont la même mesure.
- Si deux droites parallèles sont coupées par une sécante, alors les angles alternes-internes, alternes-externes et correspondants qu'elles forment ont la même mesure.
- Réciproquement, si deux droites coupées par une sécante forment deux angles alternes-internes (ou correspondants) de même mesure, alors elles sont parallèles.

Exercice 1 — Connaître

Livret DEMSG 5e · G2 ex. 4

1. Une sécante coupe deux droites : cite tous les types de paires d'angles que l'on peut observer.
2. Si les deux droites ne sont pas parallèles, quels angles ont toujours la même mesure ?
3. Et si les deux droites sont parallèles ?

Exercice 2 — Comprendre

Livret DEMSG 5e · G2 ex. 1

Réponds par vrai ou faux et justifie.

1. Deux droites sécantes déterminent deux paires d'angles opposés par le sommet.
2. Deux angles alternes-internes ont toujours la même mesure.
3. Deux droites coupées par une sécante qui forment des angles alternes-externes de même mesure sont parallèles.
4. Deux droites coupées par une sécante qui forment des angles correspondants sont parallèles.

Exercice 3 — Appliquer

Cellule de maths

Deux droites parallèles (d) et (d') sont coupées par une sécante (s), respectivement en A et en B. L'un des angles de sommet A mesure $65°$.
Fais une figure et donne la mesure des huit angles formés. Justifie deux de tes réponses.

Exercice 4 — Appliquer

Livret DEMSG 5e · G2 ex. 8

1. Trace un angle $\widehat{xOy}$ de $120°$ et sa bissectrice $[Oz)$.
2. Place un point A sur $[Oz)$ et un point B sur $[Oy)$ tels que $OA = OB$.
3. Calcule les angles du triangle OAB.
4. Justifie que $(AB) \parallel (Ox)$.

Exercice 5 — Analyser

Livret DEMSG 5e · G2 ex. 10

ABC est un triangle isocèle en A tel que $\widehat{BAC} = 100°$. Le point D est placé de sorte que $\widehat{CBD} = 40°$, les points D et A étant de part et d'autre de la droite (BC). Démontre que $(BD) \parallel (AC)$.

Exercice 6 — Évaluer

Livret DEMSG 5e · G2 ex. 15

Un topographe dessine une rue délimitée par les droites (AB) et (CD). Le triangle ABC est isocèle en A et $\widehat{ABC} = 65°$. Il affirme : « Si je place D tel que $\widehat{ACD} = 50°$, D et B étant de part et d'autre de (AC), alors $(AB) \parallel (CD)$. » Justifie son affirmation.

Exercice 7 Évaluer Cellule de maths

Moussa affirme : « Deux angles correspondants ont toujours la même mesure. » Donne un contre-exemple, puis corrige sa phrase.

Exercice 8 Créer Cellule de maths

Construis deux droites (d_1) et (d_2) et une sécante de façon que deux angles alternes-internes mesurent $70°$ et $75°$. Que peux-tu dire des droites (d_1) et (d_2) ? De quel côté de la sécante se coupent-elles ?